Panduan Klinis & Protokol Terapi Nutrisi

GluPulse AI

Safety Guardrails • Dietary Matrix • Aktivitas Fisik & Interaksi Obat

Sumber Konsultasi: **Dr. Malika Muchsin**
& Standar Konsensus Endokrinologi

1. Ambang Batas Glukosa & Protokol Triase Kedaruratan (Safety Guardrails)

A. Hipoglikemia Akut (Glukosa < 70 mg/dL)

Klasifikasi	**KONDISI KRITIS** (Emergency Rescue Required)
Gejala Klinis	Tremor, pusing, keringat dingin, jantung berdebar, lemas mendadak, kebingungan.

Protokol Wajib (Rule of 15)

1. Hentikan seluruh aktivitas fisik atau olahraga segera. Jangan izinkan pasien berolahraga.
2. Berikan 15–20 gram karbohidrat sederhana/cepat serap: 1/2 cangkir jus buah manis, 3–4 butir permen manis, atau 1 sendok makan gula pasir yang dilarutkan dalam air.
3. Cek ulang kadar glukosa darah setelah 15 menit. Jika masih < 70 mg/dL, ulangi pemberian karbohidrat cepat serap.
4. Segera rujuk ke fasilitas gawat darurat bila timbul penurunan kesadaran atau kejang.

B. Hiperglikemia Berat / Ekstrem (Glukosa > 250 mg/dL)

Klasifikasi	**KONDISI WASPADA TINGGI** (High Risk)

Protokol

1. Hindari aktivitas fisik berat karena dapat memicu produksi badan keton.
2. Perbanyak hidrasi air mineral bebas gula.
3. Evaluasi kepatuhan terapi insulin atau obat antidiabetes oral (OAD) sesuai resep dokter.
4. Rekomendasikan konsultasi medis segera jika disertai mual, muntah, atau napas berbau aseton (tanda Ketoasidosis Diabetikum / KAD).

C. Rentang Terkontrol / Aman (Target Stabil)

Parameter	Normal	Pre-diabetes	Diabetes Terkontrol
Glukosa Darah Puasa (GDP)	< 100 mg/dL	100–125 mg/dL	80–130 mg/dL
Glukosa 2 Jam Post-Prandial	< 140 mg/dL	—	< 180 mg/dL
HbA1c	< 5.7% (non-diabetes)	—	< 7.0% (manajemen umum)

2. Standar Terapi Gizi & Formula Glikemik (Dietary Matrix)

A. Glycemic Index (GI) — Kecepatan Karbohidrat Menjadi Glukosa

Kategori	Rentang GI	Status	Contoh Makanan
Rendah	< 55	**Sangat disarankan**	Nasi merah, oatmeal, apel, tempe, tahu, brokoli, sayuran hijau, kacang-kacangan.
Sedang	56–69	Konsumsi terbatas	Nasi basmati, ubi jalar, pepaya, nanas, madu alami.
Tinggi	≥ 70	**DILARANG / HINDARI**	Nasi putih pulen, roti putih, kentang goreng, minuman manis berpemanis buatan, sirup, semangka.

B. Glycemic Load (GL) — Beban Glikemik per Porsi

GL = (Glycemic Index × Jumlah Karbohidrat dalam gram) / 100

Kategori Beban	Nilai GL
Rendah	0–10
Sedang	11–19
Tinggi	≥ 20

Rekomendasi menu: setiap hidangan wajib menjaga GL total per porsi < 15 untuk mencegah lonjakan glukosa tajam.

C. Kebutuhan Granular Nutrisi Makro & Mikro (Dr. Malika Muchsin)

Komponen	Ketentuan
Serat Pangan (Dietary Fiber)	Wajib minimal 25–30 gram/hari untuk memperlambat penyerapan glukosa di usus.
Profil Lemak Jantung	Utamakan Lemak Tak Jenuh Tunggal (MUFA) dan Ganda (PUFA); batasi Lemak Jenuh < 7% total kalori.
Pembatasan Komorbiditas Hipertensi	Asupan Natrium (Sodium) maksimal 1500–2000 mg/hari, dan Kolesterol < 200 mg/hari.

3. Panduan Aktivitas Fisik & Interaksi Pengobatan

A. Syarat Keamanan Latihan Jasmani

- Pasien baru boleh berolahraga jika glukosa darah berada dalam rentang aman **100–200 mg/dL**.
- Intensitas yang disarankan: aktivitas aerobik sedang (jalan cepat, bersepeda statis, renang) selama 30 menit/hari, total 150 menit/minggu.
- Jika glukosa darah sebelum latihan antara **70–99 mg/dL**: konsumsi camilan karbohidrat kompleks ringan (15 gram) terlebih dahulu sebelum memulai latihan.

B. Korelasi Terapi Farmakologi (Metformin / Insulin)

- Pengguna obat oral golongan Sulfonilurea atau terapi Insulin memiliki risiko hipoglikemia lebih tinggi; jadwal makan tidak boleh dilewati setelah konsumsi obat.